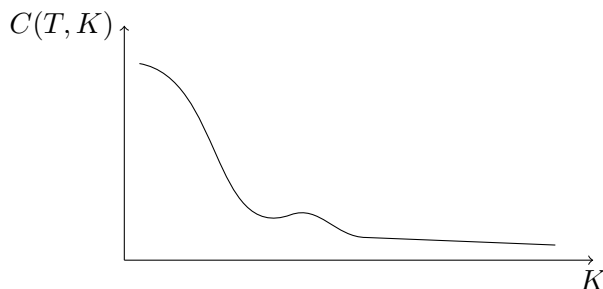


1. На рисунке изображен график функции стоимости опционов колл $C(T, K)$ в некоторой модели. Время исполнения T у всех опционов одинаково. Является ли модель безарбитражной? Если да, то объясните, почему; если нет, то укажите арбитражную возможность.



2. Существует ли решение стохастического дифференциального уравнения

$$dX_t = \left(\frac{1}{2}X_t + \sqrt{X_t^2 + 1} \right) dt + \sqrt{X_t^2 + 1} dW_t, \quad X_0 = 0?$$

3. В модели Хестона рассмотрим европейское платежное обязательство с выплатой в момент времени T

$$X = \left(\frac{1}{T} \int_0^T S_u du - K \right)^+.$$

Предположим, что безрисковая ставка равна 0, базовый актив не выплачивает дивиденды, а на рынке также можно торговать европейскими опционами колл и пут со всевозможными страйками и временами исполнения. Найдите реплицирующую стратегию для платежного обязательства X .

4. Найдите дельту опциона колл (производную цены опциона по цене акции, $\partial C / \partial S_0$) в модели Хестона с нулевой безрисковой ставкой:

$$\begin{aligned} dS_t &= \sqrt{V_t} S_t dW_t^{(1)}, \\ dv_t &= \kappa(\theta - V_t)dt + \sigma \sqrt{V_t} dW_t^{(2)}. \end{aligned}$$

Можно дать ответ, содержащий операцию обращения некоторой характеристической функции (нужно указать какой).